GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 5 · ENSAIO DO FORMATO 2027

Simulado 5 — A Prova do Conserto

120 minutos · responda 20 · descarte 4 · recortes integrais dos cadernos oficiais 2022.1 a 2025 · todas as 24 questões inéditas para você · protocolo de duas passadas

REGRAS DA SIMULAÇÃO · FORMATO 2027 + PROTOCOLO DE DUAS PASSADAS

1. Cronômetro de **120 minutos** — o tempo real do dia 18/10. Ao terminar a primeira passada, **anote o tempo** antes de seguir para a verificação.

2. 24 questões em **4 blocos (8 + 6 + 6 + 4)**. Em cada bloco, responda todas menos uma e marque um **X** na coluna de descarte do cartão abaixo.

3. PASSADA 1 (esperada: 50–65 min): ritmo natural, o mesmo do Sim 4. Travou numa questão? Não insista — deixe para a Passada 2 ou jogue pro X.

4. PASSADA 2 (a sobra TODA): em cada questão de cadeia, **refaça a aritmética em ordem diferente**, teste a magnitude do resultado (o valor faz sentido?) e confira se o seu número não é uma placa de distrator conhecida. **Não entregue a prova com tempo no banco.**

5. O X vai na questão que você **tentou e não quebrou** — não na que apenas assusta. No Sim 4, a cratera assustou e nem mordeu; as mordidas vieram do capítulo 'seguro' no fim do Bloco 4.

6. Calculadora analógica simples e rascunho liberados, como no dia da prova.

7. Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas vêm sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, ..., 5ª = E).

8. Marque o cartão-resposta e confira o gabarito (última página) somente ao terminar as DUAS passadas.

9. Report ao tutor: as 24 casas do cartão (letra ou X) + tempo da Passada 1 + tempo total + **quantos erros a Passada 2 pegou** antes do gabarito.

Cartão-resposta (marque exatamente 1 X por bloco)

BLOCO 1 · responda 7 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

BLOCO 2 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
9						
10						
11						
12						
13						
14						

BLOCO 3 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
15						
16						
17						
18						
19						
20						

BLOCO 4 · responda 3 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
21						
22						
23						
24						

Composição desta prova

24 questões reais (2022.1 a 2025) no desenho exato do edital 2027 — e **nenhuma repetida**: nada dos quatro simulados anteriores, nada da bateria de ontem. Os Blocos 1 a 3 são deliberadamente mais leves que os do Sim 4: o dia pede o protocolo novo funcionando com folga, não resistência. O Bloco 4 é o teste do conserto. Como o CAP17 (sólidos) secou — você já viu as 7 questões desse capítulo entre o Sim 4 e o ataque — o reforço vem da família-irmã do bloco final: as cadeias de tangentes e circunferências dos cadernos 2024 e 2025, com 4 a 5 degraus cada e uma placa de distrator em cada degrau. É a mesma armadilha posicional que mordeu você no Sim 4: escada

longa, fim da prova, questão de 'capítulo seguro'. A diferença é que agora você tem o protocolo — e a instrução de usá-lo até o fim.

O TERMÔMETRO DO DIA — O QUE ESTÁ SENDO TESTADO

A nota de hoje é secundária. A métrica que decide se o dia 18 está blindado é outra: **quantos erros a Passada 2 pega antes de você abrir este gabarito.** Sim 4: 18/20 com 66 minutos parados no banco — as mordidas na 21 e na 22 eram degraus de aritmética que uma segunda olhada teria pego, e o seu re-solve provou isso. Hoje são as mesmas condições (cadeia longa no bloco final), agora com a arma nova: verificar é parte da prova, não um luxo de sobra de tempo.

BLOCO 1 · 8 QUESTÕES · RESPONDA 7 · DESCARTE 1

Aquecimento: porcentagem, regra de três, estatística, conjuntos e sistemas — o território que você gabarita. Velocidade de cruzeiro, sem heroísmo: 4+ acertos aqui mandam você para a trilha alta, que é para lá que você vai.

QUESTÃO 1

Bloco 1 · 5 pontos

Um IPO, ou Oferta Pública Inicial, é um evento em que uma empresa inicia a negociação das suas ações em uma bolsa de valores. Uma *startup* altamente inovadora estava há um ano desenvolvendo um produto no estado da arte, e finalmente anunciou o seu IPO na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A oferta das ações foi realizada inicialmente a um preço de R$ 30 por ação e Pedro, um jovem investidor brasileiro, resolveu tomar a decisão de adquirir 10 mil ações dessa *startup*.

No entanto, meses depois do IPO, foi identificado que a nova tecnologia desenvolvida pela empresa, tão antecipada pelo mercado, não foi bem-sucedida em cumprir os seus objetivos de negócio. Em uma questão de dias, as ações despencaram, chegando a um décimo do seu valor inicial. O CEO foi substituído, e um plano de ação foi traçado para que a empresa voltasse a subir na bolsa. Neste momento, com a ação em baixa, Pedro resolveu adquirir mais 5 mil ações da *startup*.

Para que Pedro recupere todo o seu valor investido, a ação deve voltar a subir e chegar a pelo menos

R$ 20
R$ 21
R$ 22
R$ 23
R$ 24

QUESTÃO 2

Bloco 1 · 5 pontos

Em um projeto relacionado à análise de performance de um *web server*, decidiu-se analisar arquivos de registro para investigar solicitações de acesso que falharam. Dessa forma, foi possível verificar a ocorrência de falhas pelos seguintes erros:

- 404 – *Not found errors*;
- 403 – *Forbidden errors*;
- 500 – *Internal server errors*.

Um dos arquivos analisados apresentou 150.400 registros de acesso, dos quais 30% falharam. Desse percentual, 20% se referiram ao erro 404; 65% eram direcionados ao erro 403; e o restante, ao Erro 500.

Para verificar os impactos do servidor, esse resultado foi confrontado com um registro anterior, que havia apresentado 85.600 registros de acesso, dos quais 5.136 se referiram ao Erro 500. Portanto, pode-se afirmar que, entre os dois arquivos de registro analisados, a diferença entre os percentuais de falhas ocasionadas pelo Erro 500 corresponde a:

$1{,}5\%$
6%
9%
12%
24%

QUESTÃO 3

Bloco 1 · 5 pontos

Por meio da nanotecnologia, engenheiros americanos desenvolveram uma esponja capaz de remover metais pesados de água contaminada, tornando-a potável, o que é um dos maiores desafios de saúde pública mundial. Essa tecnologia é capaz de capturar também metais valiosos, como ouro e cobalto, fundamentais para as baterias de íon-lítio usadas nos carros elétricos.

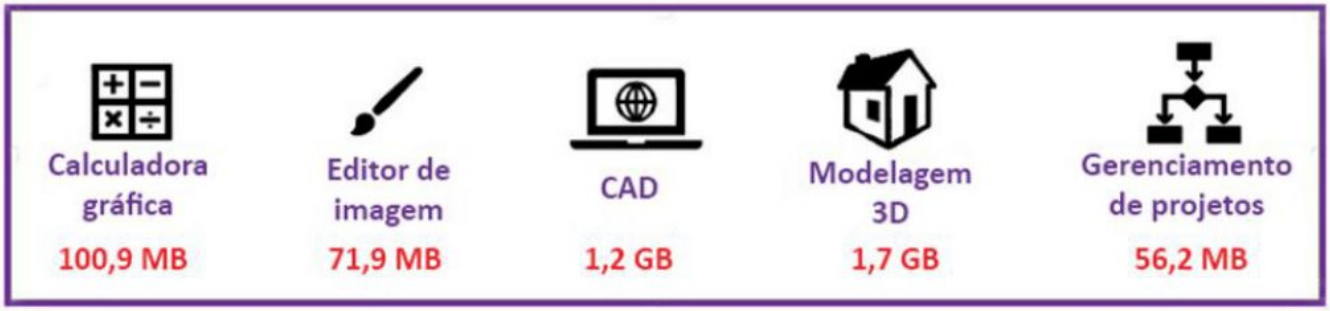
Uma esponja de 100 gramas revestida com nanopartículas consegue limpar um volume de 700 galões de água. Sabendo-se que um galão, 1 gal, de água equivale a $3{,}785$ litros de água, pode-se afirmar que, com uma esponja de 2 kg revestida com nanopartículas, é possível limpar:

$5{,}299 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}^3$ de água contaminada
$5{,}299 \times 10^{-1}\ \mathrm{m}^3$ de água contaminada
$5{,}299 \times 10^{1}\ \mathrm{m}^3$ de água contaminada
$5{,}299 \times 10^{4}\ \mathrm{m}^3$ de água contaminada
$5{,}299 \times 10^{7}\ \mathrm{m}^3$ de água contaminada

QUESTÃO 4

Bloco 1 · 5 pontos

Muitos *softwares* utilizados nos computadores por engenheiros e arquitetos já ganharam suas versões para *smartphones*, chamados então de aplicativos. Considere estes aplicativos instalados em um *smartphone* e seus respectivos tamanhos:



Sabendo-se que $1\ \text{GB} = 2^{10}\ \text{MB}$, pode-se afirmar que o tamanho médio desses aplicativos corresponde a:

$46{,}38\ \text{MB}$
$57{,}40\ \text{MB}$
$231{,}90\ \text{MB}$
$407{,}82\ \text{MB}$
$639{,}72\ \text{MB}$

QUESTÃO 5

Bloco 1 · 5 pontos

A latência de um jogo refere-se ao tempo que um comando enviado pelo jogador leva para ser processado e refletido no servidor do jogo, e para que a resposta seja enviada de volta para o dispositivo do jogador. Em resumo, é o atras entre a ação do jogador e o momento que a ação aparece na tela.

Diz-se que uma experiência de jogo é fluida quando a média de latência dos servidores disponíveis é, no máximo, $30\ \text{ms}$.

Durante alguns testes, foram registrados os seguintes tempos de latência para quatro de cinco servidores disponíveis:

$$28,\ 32,\ 27,\ 29$$

No entanto, devido a uma falha técnica, o tempo de latência do quinto servidor não foi registrado corretamente.

Considerando que queremos uma experiência de jogo fluida, qual é o valor máximo permitido para a latência do quinto servidor?

30
31
32
34
35

QUESTÃO 6

Bloco 1 · 5 pontos

Uma empresa de desenvolvimento de aplicativos *mobile* realizou uma pesquisa *survey* com o intuito de observar os tipos de aplicativos mais recorrentes nos celulares domésticos. Dessa forma, a partir dos dados coletados, foram obtidas as seguintes informações:

- 120 participantes utilizam aplicativos de redes sociais;
- 80 participantes utilizam aplicativos de jogos;
- 60 participantes utilizam aplicativos de produção profissional;
- 40 participantes utilizam aplicativos tanto de redes sociais quanto de jogos;
- 30 participantes utilizam aplicativos tanto de redes sociais quanto de produção profissional;
- 20 participantes utilizam aplicativos tanto de jogos quanto de produção profissional;
- 10 participantes utilizam os três tipos de aplicativos.

Com base nas respostas apresentadas, pode-se afirmar que o número de participantes que utilizou apenas um tipo de aplicativo corresponde a:

110
160
180
240
360

QUESTÃO 7

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 24 | A ideia de arcologia pode ser entendida como a construção de habitações humanas autossustentáveis e densamente povoadas. Seu desenvolvimento pode permitir acomodar confortavelmente grandes parcelas da população com economia de recursos e com padrão de vida superior ao atual, como mostra esta imagem:



Disponível em: https://cuevadelobo.com/arcologias-y-ciudades-del-futuro/.
Acesso em: 22 abr. 2022.

Considere que uma dessas habitações deva obedecer às seguintes regras:

I) A área verde total será composta por uma parcela fixa de 100 000 m^2 mais 2 m^2 de área verde por humano residente.
II) O custo de construção é de R$ 1 000,00 por metro quadrado de área verde e de R$ 80 000,00 por humano residente.

A partir dessas informações e considerando um orçamento disponível de um bilhão de reais, o sistema de equações que permite calcular a área verde total **(A)** em metros quadrados e o número **N** de humanos residentes é

A $\begin{cases} A = 100\ 002N \\ 1000A + 80000N = 1\ 000\ 000 \end{cases}$

B $\begin{cases} A = 2N \\ \dfrac{1000}{A} + \dfrac{80000}{N} = 1\ 000\ 000\ 000 \end{cases}$

C $\begin{cases} A = 100\ 000 + 2N \\ N = 80A \end{cases}$

D $\begin{cases} A = 100\ 000 + 2N \\ 1000A + 80000N = 1\ 000\ 000 \end{cases}$

E $\begin{cases} A = 100\ 000 + 2N \\ 1000A + 80000N = 1\ 000\ 000\ 000 \end{cases}$

QUESTÃO 8

Bloco 1 · 5 pontos

Uma empresa de logística está planejando expandir suas operações ao longo das próximas semanas, com o objetivo de aumentar gradativamente a quantidade de entregas realizadas. Com o crescimento acelerado do setor de *e-commerce* e a demanda crescente por serviços rápidos e eficientes, a empresa adotou uma estratégia de ampliação linear no número de entregas semanais.

Assim, o número de entregas aumentará a cada semana de forma constante, seguindo uma taxa de crescimento semanal que continuará até atingir a capacidade máxima operacional da empresa. Esse aumento gradual, permitirá que a empresa se adapte aos novos desafios logísticos e otimize seu processo de entrega. Na primeira semana foram realizadas 50 entregas e na quinta semana, 70.

Sabendo que na $12^{\underline{a}}$ semana a empresa alcançou sua capacidade máxima de entregas, determine quantas entregas a empresa terá feito no total, durante todo o período de crescimento.

105
320
465
930
1205

BLOCO 2 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

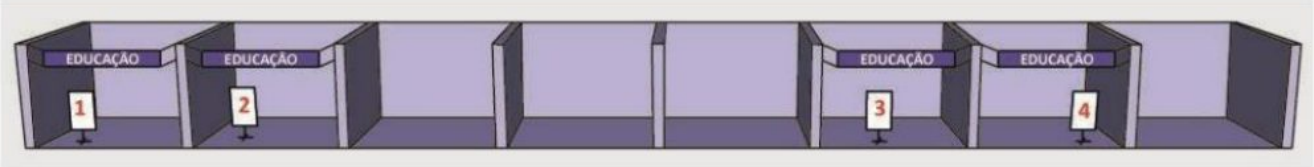
Trilha alta: combinatória, probabilidade condicional, bases numéricas e a matriz YUV. Blocos 1 e 2 têm MAIOR peso na nota final — erro aqui custa dobrado.

QUESTÃO 9

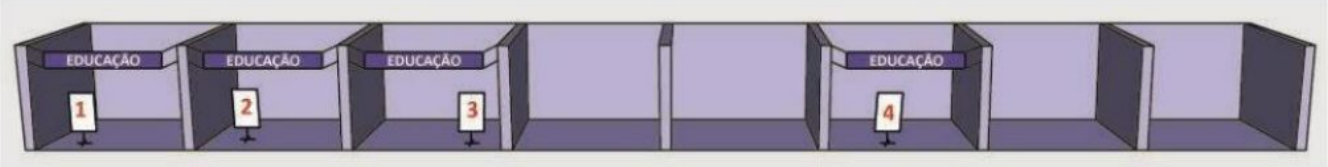
Bloco 2 · 5 pontos

Em uma feira de inovação tecnológica, há um setor que contém 8 estandes dispostos um ao lado do outro. Para apresentar seus produtos, 4 diferentes *startups* de educação deverão ocupar cada um desses 8 estandes disponíveis, de forma que cada uma dessas *startups* sempre tenha pelo menos uma outra ao seu lado.

No caso abaixo, por exemplo, ao lado de cada uma das *startups*, há uma outra de educação:



Neste outro caso apresentado, *a startup* indicada pelo número 4 não possui uma outra ao seu lado e, desse modo, elas não poderão estar dispostas dessa forma:



A quantidade de maneiras distintas das quatro *startups* serem dispostas nesse setor é:

360
240
70
60
15

QUESTÃO 10

Bloco 2 · 5 pontos

Em um sistema de *blockchain*, cada bloco de dados é identificado por um *hash* único, que é gerado usando um algoritmo criptográfico. Esses *hashes* são fundamentais para garantir a segurança e a integridade da rede. Suponha que um determinado *blockchain* utiliza um algoritmo que gera *hashes* de 8 caracteres, sendo todos os caracteres um algarismo de 0 até 9.

Qual o número de *hashes* possíveis em que todos os caracteres aparecem em ordem não decrescente?

Observação: Dizemos que uma sequência é não decrescente quando cada termo da sequência é maior ou igual ao termo imediatamente anterior.

Exemplos de *hashes* válidos: 00123345, 23456789, 22222222

6.400
12.870
14.550
16.280
24.310

QUESTÃO 11

Bloco 2 · 5 pontos

Venture Capital (VC), também conhecido como capital de risco, é uma forma de investimento de alto risco em que fundos formados por investidores aportam um capital para empresas, usualmente *startups* em início de operação, com pouco ou até mesmo nenhum faturamento. Devido ao alto risco das *startups* não terem sucesso, os fundos de VC trabalham com uma estratégia de pulverização dos investimentos, ou seja, eles aportam quantias em diversas empresas em formação, analisando que o sucesso de uma delas pode compensar o fracasso de outras, garantindo assim um investimento global com altos retornos.

Um fundo de VC desenvolveu uma metodologia de análise de probabilidade de sucesso de novas startups após um certo tempo, baseada em indicadores financeiros, apetite do mercado para a inovação proposta, experiência dos fundadores e outros fatores estratégicos. Este fundo está analisando o investimento em três startups promissoras. A startup A teve uma probabilidade de sucesso avaliada em 40%, enquanto a startup B teve uma probabilidade avaliada de 50% e a C, em 60%.

De posse dessas informações, qual a probabilidade de exatamente duas das três *startups* serem bem-sucedidas?

100%
8%
38%
62%
0,2%

QUESTÃO 12

Bloco 2 · 5 pontos

Um dos modelos mais comuns utilizados em Aprendizado de Máquina, chamado **Naive Bayes**, envolve um teorema probabilístico chamado **Teorema de Bayes**. Este teorema utiliza um conceito chamado **probabilidade condicional**, ou P(A|B), *probabilidade de A dado B*, que mede a probabilidade de um evento A acontecer, dado que um evento B ocorreu.

Por exemplo, considere as 52 cartas de um baralho de quatro naipes, composto pelas cartas $\text{Ás}, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, além das cartas figuradas Valete, Dama e Rei. Em um baralho embaralhado aleatoriamente, a probabilidade de se obter uma carta Valete é:

$$P(\text{valete}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

Por outro lado, a probabilidade de se obter uma carta Valete, sabendo que a carta tirada é uma carta figurada, é igual a:

$$P(\text{valete}|\text{figurada}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Observe que, no segundo cálculo, a população usada para calcular a probabilidade é 12, uma vez que existem 12 cartas figuradas no baralho.

Considere, por exemplo, um cenário em que você está desenvolvendo um modelo Naive Bayes para um projeto de detecção de *spam* em uma caixa de mensagens de um novo aplicativo. Para isso, foi desenvolvido um algoritmo que retorna positivo, **P**, caso uma nova mensagem seja *spam*, negativo, **N**, caso a mensagem não seja *spam*, e inconclusivo, **I**, caso o algoritmo não consiga chegar a um resultado. Você aplicou o algoritmo em uma série de mensagens e obteve os seguintes resultados para diferentes características que a mensagem poderia ter:

Resultado	*spam*	não *spam*	Total
Positivo	80	40	120
Negativo	10	100	110
Inconclusivo	10	60	70
Total	100	200	300

Você submete uma nova mensagem, e este retornou Negativo. Qual seria a probabilidade de a mensagem ser um *spam*?

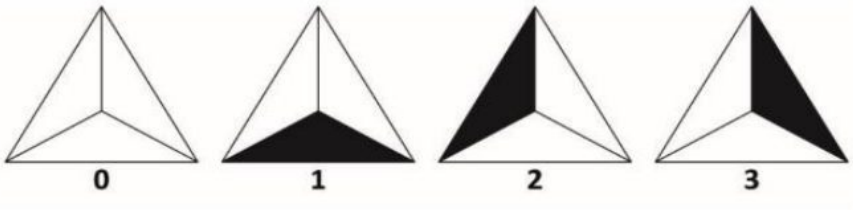
0,080
0,091
0,100
0,111
0,201

QUESTÃO 13

Bloco 2 · 5 pontos

Como forma de manter o sigilo na troca de documentos de forma online entre a matriz de uma empresa e suas filiais, foi criado um código, reconhecido somente entre os usuários autorizados nessa tarefa.

Esse código foi elaborado usando formas triangulares de tal maneira que cada uma representa os algarismos da base 4, seguindo o esquema a seguir:



Sempre que um arquivo precisa ser aberto, o sistema gera uma nova sequência com algumas dessas formas triangulares formando um número na base 4. O usuário, então, deve digitar seu valor correspondente na base 16 para poder abri-lo.

Ao executar a tarefa de abrir um novo arquivo, um usuário recebeu o seguinte código para decifrar:



Nesse caso, o número que o usuário deveria digitar para ter acesso ao arquivo é o:

15
61
327
363
807

QUESTÃO 14

Bloco 2 · 5 pontos

Um pixel é uma unidade de uma imagem digital que representa um ponto de cor. Essa cor pode ser retratada usando diferentes formatos, sendo o mais comum o RGB, que indica proporções das cores vermelha (R), verde (G) e azul (B). Um pixel, então, pode ser ter sua cor apresentada como uma matriz 1×3, como abaixo:

$$\text{pixel} = [R \;\; G \;\; B]$$

Cada elemento da matriz é um número que varia entre 0 e 255. Portanto, um pixel de cor $[255 \quad 0 \quad 0]$ possui o máximo possível de vermelho e nenhum componente de verde ou azul. Um pixel de cor $[0 \quad 0 \quad 0]$ não possui nenhum componente de cor, ou seja, está na cor preta. Já um pixel de cor $[255 \quad 255 \quad 255]$ possui o máximo dos três componentes, aparecendo como branco no computador.

No entanto, o **RGB** não é o único formato de representação das cores. Um outro existente, amplamente utilizado em processamento de vídeo, é o **YUV**, correspondente a luminância (Y), crominância azul (U) e crominância vermelha (V).

Para converter um pixel no formato RGB para YUV, aplica-se uma matriz de transformação, indicada abaixo:

$$YUV = RGB \times \begin{bmatrix} 0{,}299 & -0{,}147 & 0{,}615 \\ 0{,}577 & -0{,}289 & -0{,}515 \\ 0{,}124 & 0{,}436 & -0{,}100 \end{bmatrix}$$

A partir da matriz de transformação acima, qual seriam as representações de um pixel preto (RGB $[0 \quad 0 \quad 0]$) e branco (RGB $[255 \quad 255 \quad 255]$) no formato YUV?

preto: $[0{,}299 \quad -0{,}289 \quad -0{,}100]$; branco: $[255 \quad 255 \quad 255]$

preto: $[0 \quad 0 \quad 0]$; branco: $[1 \quad 0 \quad 0]$

preto: $[0 \quad 0 \quad 0]$; branco: $[255 \quad 0 \quad 0]$

preto: $[1 \quad 0 \quad 0]$; branco: $[0 \quad 0 \quad 0]$

preto: $[0 \quad 0 \quad 0]$; branco: $[196 \quad -55 \quad 122]$

BLOCO 3 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

Território do Volume 3: exponencial, trigonometria e geometria analítica. Nada que você não gabaritou a frio — só você, o relógio e o hábito novo de verificar.

QUESTÃO 15

Bloco 3 · 5 pontos

Uma *startup* em tecnologia deseja realizar um empréstimo junto a um banco de investimentos. Eles pretendem levantar uma quantia inicial de $\mathrm{R\$}\ 1.000.000{,}00$ e pagar o empréstimo em parcelas de no máximo $\mathrm{R\$}\ 20.000{,}00$, de modo a não prejudicar o fluxo de caixa da operação. Esse banco concede empréstimos a uma taxa de juros de 1% ao mês.

O departamento financeiro da empresa, após trazer as parcelas mensais que serão pagas a valor presente e realizar uma soma de PG para igualar com o valor do empréstimo, chegou à conclusão que as parcelas podem ser calculadas pela seguinte expressão:

$$P = \frac{C \times (1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1},$$

onde P é o valor da parcela, C é o valor do empréstimo, i é a taxa de juros e n é o número de parcelas.

Deste modo, qual o número mínimo de parcelas necessárias de modo a não prejudicar o fluxo de caixa da operadora, sabendo que $\log(1{,}01) = 0{,}00432$ e $\log(2) = 0{,}30102$?

70
69
61
60
50

QUESTÃO 16

Bloco 3 · 5 pontos

Com o avanço dos *softwares* de IA, muito se tem discutido sobre o ensino de matemática na educação básica. O debate passa pelo tempo dispensado no ensino de cálculos e resolução de equações, quando atualmente, já existem ferramentas e modelos que fazem essas funções melhores do que um ser humano. (*The Math is fix* – Wolfram, Conrad)

Com a existência dessas ferramentas, entende-se que a discussão poderia ser mais crítica e menos mecânica. Por exemplo, como garantir que existe alguma solução, ou seja, que a ferramenta vai gerar uma resposta para o problema? Como estimar o tamanho da solução para interpretar se a solução dada é coerente?

Considere, por exemplo, a equação abaixo.

$$4^x + 2x = 13$$

Resolver esse tipo de equação de forma analítica, tentando "isolar" o x, não faria sentido dada a complexidade da equação.

Sendo assim, o que podemos afirmar sobre esta equação?

Opções:

Para $x = 1$, o lado esquerdo vale 6 e para $x = 2$, o lado esquerdo vale 20. Como 13 é uma média entre 6 e 20, $x = 1{,}5$ será uma solução da equação.

Toda função crescente e contínua "atinge" qualquer valor real, ou seja, é sobrejetora em $\mathbb{R}$. Então, independentemente do número do lado direito, e da função crescente e contínua no lado esquerdo, podemos garantir que existirá, sempre, pelo menos uma solução real.

Podemos afirmar que a equação possui uma única solução real, e esta solução está entre 1 e 2. Porém, é impossível determinar se esta solução está no intervalo $[1, 1.5)$ ou no intervalo $[1.5, 2]$.

A equação não possui nenhuma solução real, já que o lado esquerdo é par e o lado direito é ímpar.

O lado esquerdo é crescente e contínuo e o lado direito é constante. Além disso, substituindo alguns valores de x, vemos que a expressão do lado esquerdo "atinge" valores menores que 13 e maiores que 13, portanto, em algum momento, e uma única vez, o lado esquerdo será igual a 13.

QUESTÃO 17

Bloco 3 · 5 pontos

Imagine que você está trabalhando no desenvolvimento de um robô de entrega autônomo para uma empresa de logística. O robô foi programado para seguir uma série de instruções específicas para chegar ao seu destino. O trajeto é definido da seguinte forma:

1. O robô parte do ponto inicial, onde sua bateria é carregada, e anda 9 metros em linha reta até o ponto de distribuição de comida.
2. Em seguida, o robô vira 90 graus no sentido anti-horário e anda mais 12 metros em linha reta até o ponto de distribuição de bebidas.
3. Após isso, o robô muda de direção, novamente girando no sentido anti-horário, de forma que o ângulo entre sua nova direção e o segmento que une a distribuidora de bebidas e o ponto de partida seja reto. Agora ele anda 8 metros até o local onde se encontra a parte administrativa da empresa, que aguarda pela comida e a bebida a serem entregues diariamente pelo robô.

Todo esse deslocamento não seria necessário se os centros de distribuição de comida e bebida se encontrassem no mesmo local onde o robô carrega sua bateria. Neste caso, bastaria ele girar θ no sentido anti-horário, onde θ é o ângulo entre as semirretas com origem no ponto inicial e que passam pelos pontos de distribuição de comida e pela administração, e ir diretamente até à equipe administrativa da empresa. Determine o cosseno deste ângulo θ.

$\frac{1}{5}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{8}{25}$

$\frac{12}{65}$

$\frac{13}{85}$

QUESTÃO 18

Bloco 3 · 5 pontos

A função $f(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t) + B \cdot \cos(\omega t)$ é frequentemente utilizada para modelar fenômenos oscilatórios, sendo um importante modelo para propagação de sinais sonoros. Esta mesma função pode ser reescrita no formato $f(t) = C \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi_0)$, para isto basta dividir a função por $C = \sqrt{A^2 + B^2}$, e escrever $\frac{A}{C}$ e $\frac{B}{C}$ como $\cos\varphi_0$ e $\text{sen}\varphi_0$, respectivamente, onde $\varphi_0 \in [0, 2\pi[$.

Imagine um alto-falante reproduzindo um sinal sonoro de acordo com esta última função. Nesse caso, a constante *C* determina a amplitude da onda, a constante ω é a velocidade angular (inversamente proporcional ao período), e o deslocamento de fase φ_0 ajusta o início da saída da onda sonora, sendo essencial para sincronizar o som reproduzido com outras fontes.

Por exemplo, a função $f(t) = 3\,\text{sen}\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$ tem amplitude 3, fase inicial $\frac{\pi}{4}$ e período 2π (período da função seno).

Uma empresa de tecnologia, responsável pela instalação de alto-falantes numa faculdade, utilizou o seguinte modelo de propagação de som $f(t) = \text{sen}(2t) + \cos(2t)$. Nesse caso, se outro funcionário escrever esta mesma função no segundo formato, ou seja, escrever na forma $f(t) = C \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi_0)$, qual seria a amplitude, o período e a fase inicial da onda, respectivamente?

$\sqrt{2}$, 2π e $\frac{\pi}{4}$

$\sqrt{2}$, π e $\frac{\pi}{4}$

$\sqrt{2}$, π e $\frac{\pi}{2}$

1, 2π e $\frac{\pi}{4}$

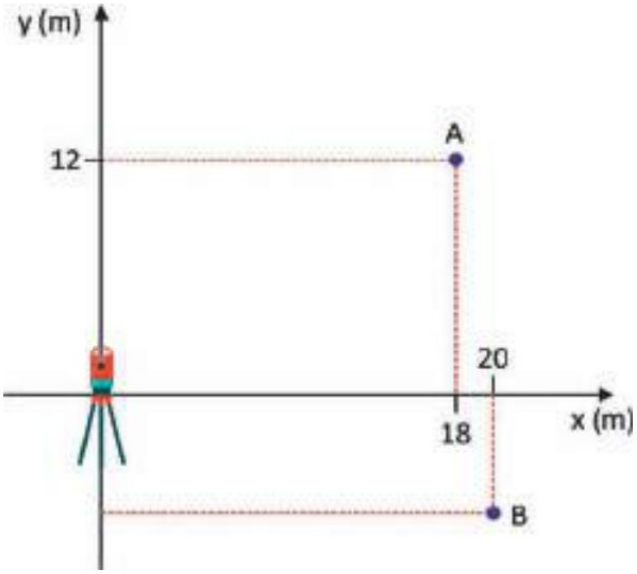
1, 2π e $\frac{\pi}{2}$

QUESTÃO 19

Bloco 3 · 5 pontos

QUESTÃO 11 | Um instrumento eletrônico topográfico de medição de ângulos e distâncias, chamado de Estação Total, foi desenvolvido para automatizar os processos de medição. Seus dados são compartilhados num *software,* gerando automaticamente os gráficos e as medições. Esse aparelho inclusive foi utilizado em algumas provas de atletismo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Nesta imagem, gerada por uma Estação Total localizada na origem do plano cartesiano, os pontos A e B representam lançamentos em uma prova de arremesso de peso:



Considere que a distância entre os pontos A e B é $2\sqrt{82}$ m. De acordo com essas informações e com as indicações no plano cartesiano, a distância da Estação Total até o ponto B, em metros, é

A $2\sqrt{91}$.

B $2\sqrt{109}$.

C $2\sqrt{117}$.

D $2\sqrt{181}$.

E $10\sqrt{13}$.

QUESTÃO 20

Bloco 3 · 5 pontos

Veículos autônomos já estão sendo testados e, em breve, será possível parar na porta de embarque de um aeroporto e enviar o carro de forma autônoma para um estacionamento. Prova disso é o fato de as empresas Mercedes-Benz e Bosch já receberem autorização da KBA, uma espécie de federação automobilística da Alemanha, para o uso de um sistema autônomo de estacionamento no aeroporto de Stuttgart.

Sabe-se que sistemas autônomos como esse precisam trabalhar com distâncias calculadas entre o veículo e os pontos de referência em um sistema de coordenadas.

Suponha que, para um sistema de estacionamento autônomo, três antenas localizadas em regiões próximas emitam sinais para um veículo e, com isso, forneçam a distância entre as antenas e o veículo. Considerando que as antenas estão localizadas nos pontos $A(2,1), B(7,6)$ e $C(10,-3)$, pode-se afirmar que a posição P de um veículo autônomo que estivesse, simultaneamente, à mesma distância das três antenas seria:

$P(6,1)$
$P(6,2)$
$P(7,1)$
$P(8,0)$
$P(8,3)$

BLOCO 4 · 4 QUESTÕES · RESPONDA 3 · DESCARTE 1

O ALVO DO DIA: quatro cadeias geométricas longas dos blocos finais de 2024/2025 — a mesma espécie de escada de 4 a 5 degraus que mordeu no Sim 4, e que o seu re-solve provou que você sobe quando volta para conferir. Resolva. Depois VERIFIQUE degrau por degrau.

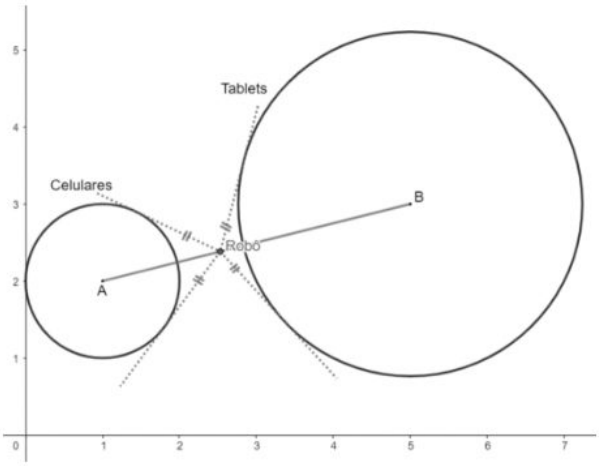
QUESTÃO 21

Bloco 4 · 5 pontos

Em um cenário corporativo, uma empresa de tecnologia gerencia dois tipos de produtos: celulares e tablets. Esses produtos são armazenados em dois galpões distintos, um para cada produto, conhecidos como centros de distribuição logística.

Para garantir a segurança desses centros de distribuição, um robô com uma câmera integrada é implantado na reta que une o centro dos galpões. Ao direcionar a câmera para um dos galpões, o ângulo de visão da câmera é otimizado para abranger todo o galpão com o menor ângulo possível. Além disso, as distâncias dos pontos extremos visíveis pela câmera são uniformes, independentemente do galpão em foco. Essa abordagem permite que o robô responda eficazmente a qualquer incidente.

O mapa da empresa é representado em um sistema de coordenadas, mostrando a localização dos galpões (circunferências), a localização do robô e o limite de visão da câmera quando monitora os galpões (linhas tracejadas, todas com o mesmo tamanho).



Sabendo que as circunferências têm equações:

$$(x-1)^2+(y-2)^2=1 \text{ e } (x-5)^2+(y-3)^2=5,$$

determine a razão entre o menor e o maior tamanho determinados pelo robô sobre o segmento de reta AB

$\frac{13}{21}$

$\frac{5}{17}$

$\frac{14}{31}$

$\frac{8}{23}$

$\frac{7}{8}$

QUESTÃO 22

Bloco 4 · 5 pontos

O prédio de pesquisa e desenvolvimento (C_1) de uma certa empresa tem formato circular e centro em O, podendo ser descrito pela equação $x^2 + y^2 = 16$. No centro deste prédio encontra-se o laboratório (C_2), sendo descrito pela equação $x^2 + y^2 = 1$

Uma estrada (t) de acesso foi construída externamente ao prédio, sendo tangente ao mesmo no ponto $C(4,0)$.

A partir do centro administrativo da empresa, localizado em O, traçam-se duas rotas de acesso, de equações $y = x$ e $y = -x$. Essas rotas, se prolongadas, chegariam na estrada nos pontos A e B.

Determine a área delimitada pelo triângulo OAB externa ao laboratório C_2.

$4 - \frac{\pi}{4}$
$8 - \frac{\pi}{2}$
$16 - \frac{\pi}{4}$
$16 - \pi$
$8 - \frac{\pi}{2}$

QUESTÃO 23

Bloco 4 · 5 pontos

Em uma empresa de tecnologia, o prédio de pesquisa e desenvolvimento (C_1) tem formato circular e centro O, podendo ser descrito pela equação $x^2 + y^2 = 16$. Dentro deste prédio encontra-se o laboratório (C_2), também em formato circular com centro em D, sendo descrito pela equação $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$

Uma estrada (t) de acesso foi construída externamente ao prédio, sendo tangente a este no ponto $C = 2\sqrt{2} \cdot (1,1)$.

A partir do centro administrativo da empresa, localizado no centro do prédio de pesquisa e desenvolvimento, traçam-se duas rotas de acesso, tangentes ao laboratório. Essas rotas, se prolongadas, chegariam na estrada nos pontos A e B.

Determine a área delimitada pelo triângulo OAB.

$4\sqrt{7}$

$\frac{16\sqrt{7}}{7}$

$\frac{3\sqrt{7}}{7}$

$\frac{\sqrt{7}}{7}$

$\sqrt{7}$

QUESTÃO 24

Bloco 4 · 5 pontos

Em uma empresa de tecnologia, o prédio de pesquisa e desenvolvimento (C_1) tem formato circular com centro em O_1, podendo ser descrito pela equação $x^2 + y^2 = 16$. Na mesma região encontra-se o laboratório (C_2), também circular com centro em O_2, sendo descrito pela equação $(x-6)^2 + y^2 = 1$

Uma estrada (t) de acesso foi construída, sendo (t) uma das tangentes exteriores comum ao prédio C_1 em A e ao laboratório C_2 em B. Além disso, foi construída uma pista (r) que passa por dentro destas estruturas, ligando os centros delas, e indo até a estrada t com ponto de encontro $C = t \cap r$.

Existem ainda outras duas pistas perpendiculares a reta r, um passando por A intersectando r em D, outra passando por O_2 intersectando t em E.

Determine a área do trapézio ADO_2E.

$12\sqrt{3}$

$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

$5\sqrt{3}$

$8\sqrt{3}$

$\frac{16\sqrt{3}}{3}$

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 5 · DESEMPENHO

Gabarito — Simulado 5 · A Prova do Conserto

Só confira depois das DUAS passadas e do cartão-resposta marcado.

Nº	Resposta	Bloco	Tema	Revise em
1	B	1	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
2	A	1	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
3	C	1	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
4	E	1	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
5	D	1	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
6	A	1	CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn	Volume 1 · pág. 35
7	A	1	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
8	D	1	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
9	A	2	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
10	E	2	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
11	C	2	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
12	B	2	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
13	C	2	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
14	C	2	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
15	A	3	CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica	Volume 3 · CAP13
16	E	3	CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica	Volume 3 · CAP13
17	E	3	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
18	B	3	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
19	B	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
20	C	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
21	A	4	CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização	Volume 3 · CAP16
22	C	4	CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização	Volume 3 · CAP16
23	B	4	CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização	Volume 3 · CAP16
24	E	4	CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização	Volume 3 · CAP16

Como pontuar

Nota = acertos entre as 20 respondidas × 5 (máximo 100). Questões descartadas (X) não pontuam e não erram. Marcar um bloco inteiro sem X = 1 questão CORRETA desconsiderada + penalização (item 5.1.1 do edital 2027). Na prova real os blocos 1 e 2 têm peso MAIOR e a trilha alta paga mais por questão: um erro no começo custa dobrado — trate cada erro do Bloco 1 como evento caro.

Report ao tutor: as 24 casas do cartão (letra ou X, ex.: 'b a X d ...') + tempo da Passada 1 + tempo total + quantos erros a Passada 2 pegou antes deste gabarito.